

A Domain Ontology for Cloud Ecosystems: Tracing the Evolution of AWS, Azure, and GCP through Developer Discourse

Roberto Monteiro Dias

Programa de Pós-Graduação em Informática (PPGI)
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)
Rio de Janeiro – RJ, Brasil
roberto.dias@edu.unirio.br

Abstract—This article presents CloudEco-Ontology, a domain ontology that formalizes the conceptual model of cloud computing ecosystems, developed from a systematic analysis of Stack Overflow discussions between 2008 and 2025. The ontology integrates five central categories: cloud service models, technological paradigms, platform-specific services, developer communities, and governance mechanisms. It formalizes relationships among infrastructure services, platform services, emerging technologies, developer concerns, and evaluation approaches. Evaluated through competency questions, the ontology provides a standardized vocabulary, an integrated conceptual framework, and a foundation for future diagnostic tools to support cloud platform governance and community engagement analysis.

Index Terms—AWS, Azure, Cloud Computing, Developer Communities, Domain Ontology, Software Ecosystems, Stack Overflow.

I. INTRODUÇÃO

A computação em nuvem tornou-se fundamental no mundo digital, com a Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure e Google Cloud Platform (GCP) liderando ecossistemas dinâmicos que permitem a rápida adoção de tecnologias como infraestrutura como código, pipelines de MLOps e inteligência artificial generativa [1]. Essas plataformas evoluíram significativamente desde sua criação, expandindo-se de ofertas básicas de Infraestrutura como Serviço (IaaS) para ecossistemas abrangentes que englobam Plataforma como

Serviço (PaaS), computação serverless, engenharia de dados e serviços de IA [2], [3].

Nesse contexto, os ecossistemas de nuvem representam sistemas sociotécnicos complexos que articulam tecnologia, negócios, comunidades de desenvolvedores e órgãos normativos [4], [5]. A evolução desses ecossistemas é documentada em fóruns de desenvolvedores como o Stack Overflow, que funciona como um repositório vivo de desafios, soluções e práticas ao longo das ondas de inovação [6], [7]. À medida que as plataformas evoluem, as preocupações dos desenvolvedores mudam do provisionamento básico de infraestrutura para automação sofisticada, orquestração e integração de IA [1].

O estudo de Arruda et al. [1] conduziu uma análise longitudinal de discussões relacionadas à nuvem no Stack Overflow entre 2008 e 2025, identificando ondas temáticas sucessivas nas discussões que refletem estágios desde o provisionamento de IaaS e PaaS até contêineres, serverless e, mais recentemente, engenharia de dados e IA. A análise revelou trajetórias evolutivas distintas para cada plataforma: a AWS evoluiu de infraestrutura básica para um ecossistema orientado à automação; a Azure se consolidou como plataforma corporativa com ênfase em identidade, conformidade e governança; e a GCP se destacou pela produtividade do desenvolvedor, inovação serverless e engenharia de dados [1].

No entanto, o estudo reconheceu a necessidade de evoluir os resultados para um modelo conceitual mais robusto, capaz de capturar as inter-relações entre os diversos fatores identificados [1]. É nesse contexto que se insere a contribuição central deste artigo: o desenvolvimento de uma **ontologia de domínio para ecossistemas de nuvem**, denominada *CloudEco-Ontology*. A ontologia oferece uma camada semântica estruturada que formaliza os principais conceitos relacionados a ecossistemas de nuvem, integrando modelos de serviço em nuvem, paradigmas tecnológicos, serviços específicos de plataforma, comunidades de desenvolvedores e mecanismos de governança, conforme identificados por Arruda et al. [1].

O objetivo deste trabalho é desenvolver e avaliar uma ontologia de domínio destinada à formalização do modelo conceitual de ecossistemas de nuvem, visando apoiar tanto a investigação científica quanto a governança de plataformas no contexto do desenvolvimento de software. Para a construção da ontologia, foi adotada a metodologia *ontoView*, fundamentada no desenvolvimento de técnicas para a criação de visões sobre uma base de conhecimento [8]. Essas visões são representadas como tabelas virtuais obtidas a partir dos resultados de consultas SQL, possibilitando a apresentação de diferentes perspectivas dos dados e conceitos formalizados na ontologia.

A metodologia *ontoView* integra princípios do Design Science Research (DSR) a uma abordagem fundamentada em questões de competência, utilizadas para especificar e verificar os requisitos de conhecimento que devem ser contemplados pela ontologia. Nesse contexto, a avaliação do artefato desenvolvido é realizada por meio de doze questões de competência, elaboradas a partir dos conceitos fundamentais identificados no estudo de Arruda et al. [1]. Essas questões são empregadas como mecanismo de verificação da capacidade da ontologia em representar e recuperar, de forma adequada, o conhecimento relacionado a ecossistemas de nuvem.

O artigo está estruturado da seguinte forma: a Seção II apresenta os trabalhos relacionados. A Seção III descreve a metodologia de desenvolvi-

mento da ontologia, com ênfase na abordagem *ontoView*. A Seção IV detalha a implementação e os resultados. A Seção V discute as implicações e limitações. Por fim, a Seção VI apresenta as considerações finais.

II. TRABALHOS RELACIONADOS

A. Ecossistemas de Nuvem

Ecossistemas de software são sistemas sociotécnicos compostos por uma plataforma tecnológica comum e atores interdependentes, como empresas, desenvolvedores, usuários e integradores, que interagem de forma colaborativa e competitiva [4]. Apresentam coevolução entre participantes, dependência técnica e econômica da plataforma e mecanismos próprios de governança [5]. Sua saúde depende do equilíbrio entre diversidade, interoperabilidade e alinhamento estratégico [9].

Em plataformas de nuvem, o conceito envolve [10], [11]:

- **Componentes:** abrangem de infraestrutura (IaaS) e ambientes de desenvolvimento e execução (PaaS) a aplicações completas, APIs e serviços de suporte, incluindo funções serverless, bancos de dados gerenciados, pipelines de Big Data e frameworks de IA.
- **Atores:** incluem keystones (organizações centrais), integradores, desenvolvedores, consultorias e usuários finais, interagindo em fluxos de valor que combinam cooperação/competição e participação de mercado.
- **Relacionamentos:** são estruturados por contratos técnicos (padrões de API e Acordo de Nível de Serviço) e comerciais, formando um ambiente de governança adaptável a novas demandas e regulamentações.

A geração de valor nesses ecossistemas envolve a articulação entre demand side (usuários/empresas), supply side (fornecedores de infraestrutura e software) e agentes de suporte, cuja coordenação expande a cadeia de valor à medida que novas ofertas e parceiros são incorporados [9].

B. Evolução da Computação em Nuvem

O estudo de Arruda et al. [1] realizou uma análise longitudinal de discussões relacionadas à nuvem no

Stack Overflow, identificando cinco ondas temáticas:

- 1) **2008–2012**: Predomínio do provisionamento de máquinas virtuais, armazenamento e autenticação, refletindo a transição inicial para IaaS e dúvidas concentradas em disponibilidade e segurança.
- 2) **2013–2016**: Consolidação de serviços gerenciados (PaaS) e orquestração por templates, com deslocamento do foco operacional para padronização de ambientes.
- 3) **2017–2019**: Expansão da automação, containerização e serverless, incorporando infraestrutura como código e pipelines CI/CD como pilares da cultura DevOps.
- 4) **2020–2022**: Avanço da engenharia de dados e MLOps, consolidando as nuvens como suporte a workloads analíticos e aprendizado de máquina.
- 5) **2023–2025**: Integração com soluções IA-driven, RAG (Geração Aumentada por Recuperação) e preocupações com latência e governança de modelos, caracterizando a expansão de copilots e serviços cognitivos.

Os resultados também indicam trajetórias distintas entre as plataformas [1]:

- **AWS**: Evoluiu de infraestrutura básica para um ecossistema orientado à automação e orquestração, com forte presença em serverless (aws-lambda), infraestrutura como código (terraform) e serviços de dados.
- **Azure**: Consolidou-se como plataforma corporativa, com ênfase em identidade (Azure Active Directory), compliance, governança e pipelines de dados (Azure Data Factory, Azure DevOps).
- **GCP**: Destacou-se pela produtividade do desenvolvedor, serverless e inovação em engenharia de dados e IA, com forte presença de Firebase, Firestore e Flutter.

C. Ontologias e a Metodologia *ontoView*

Ontologias têm sido amplamente utilizadas para formalizar conhecimento em diversos domínios, incluindo sistemas complexos e fatores humanos [12]. Elas fornecem uma representação formal e

explícita de conceitos, relacionamentos e regras de um domínio específico, facilitando a comunicação, o compartilhamento de conhecimento e o desenvolvimento de ferramentas interoperáveis.

No contexto de ecossistemas de nuvem, ontologias podem ser aplicadas para formalizar conceitos como modelos de serviço [2], paradigmas tecnológicos [13], serviços específicos de plataforma [1], e dinâmicas de comunidades de desenvolvedores [6], [7].

Para o desenvolvimento da ontologia proposta neste trabalho, adotou-se a metodologia *ontoView* [8]. Esta metodologia oferece uma abordagem sistemática para o desenvolvimento de ontologias de domínio, fundamentada no princípio de que o desenvolvimento deve ser orientado às necessidades específicas dos usuários, facilitando o foco na solução desejada ao consultar uma base de conhecimento. A abordagem *ontoView* combina princípios do Design Science Research (DSR) com uma abordagem orientada a questões de competência, garantindo a rastreabilidade e a consistência do desenvolvimento.

D. Síntese da Lacuna de Pesquisa

Com base na análise da literatura, identifica-se que:

- 1) Há uma base consolidada de conhecimento sobre ecossistemas de nuvem, com estudos que investigam a evolução tecnológica, a dinâmica de mercado e as interações das comunidades de desenvolvedores [1], [13], [14].
- 2) Os resultados estão dispersos em múltiplos estudos, com diferentes terminologias e níveis de granularidade.
- 3) Não há uma formalização conceitual integrada que combine modelos de serviço, paradigmas tecnológicos, serviços específicos de plataforma, comunidades de desenvolvedores e mecanismos de governança.
- 4) A evolução dos resultados do estudo de Aruda et al. [1] para um modelo conceitual formal é necessária para permitir análises mais aprofundadas e o desenvolvimento de ferramentas de diagnóstico.

É nessa lacuna que se insere a contribuição da *CloudEco-Ontology*, que visa formalizar o conhecimento extraído do estudo de Arruda et al. [1] e da literatura relacionada, utilizando a metodologia ontoView.

III. METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DA ONTOLOGIA

Diversos métodos estão disponíveis para o desenvolvimento de ontologias, com destaque para o Methontology e a Metodologia 101 [15], [16]. Conforme mencionado na Seção 2.3, adotou-se neste estudo a metodologia **ontoView** [8], que se fundamenta no emprego de técnicas para a criação de visões análogas àquelas estabelecidas em sistemas de gerenciamento de bancos de dados. O conceito de visão em ontologias, inspirado no princípio de visões de dados em bancos de dados relacionais, permite a extração de subconjuntos significativos da ontologia principal, adaptados a necessidades específicas do usuário.

A escolha da metodologia ontoView justifica-se por sua adequação ao desenvolvimento de ontologias de domínio a partir de modelos conceituais existentes, permitindo a formalização sistemática dos conceitos e relacionamentos identificados na literatura e, especialmente, no estudo de Arruda et al. [1].

Para operacionalizar o desenvolvimento da CloudEco-Ontology, adotamos o fluxo sistemático da metodologia ontoView, ilustrado na Figura 1. Esse fluxo organiza o processo em três macroetapas — Especificação, Conceitualização e Implementação — que garantem a rastreabilidade entre os requisitos de conhecimento (questões de competência) e os artefatos gerados (classes, propriedades, instâncias e axiomas). A especificação define o escopo e as 12 questões de competência (QC1–QC12), derivadas do estudo longitudinal de Arruda et al. (2025). A conceitualização traduz esses requisitos em uma taxonomia de conceitos (Tabela I) e em propriedades semânticas que capturam as relações entre plataformas, serviços, paradigmas e atores. Por fim, a implementação materializa esse modelo em OWL, utilizando a OWL

API em Java, e submete a ontologia a verificações de consistência com reasoners HermiT e Pellet.

A. Especificação

1) *Definir o objetivo e o escopo da ontologia*: O objetivo da ontologia proposta é apoiar pesquisadores, gestores de plataformas e desenvolvedores na compreensão e na operacionalização dos fatores relacionados a ecossistemas de nuvem, oferecendo uma camada semântica estruturada baseada nos resultados do estudo de Arruda et al. [1] e na literatura relacionada. Para isso, ela formaliza conceitos como modelos de serviço, paradigmas tecnológicos, serviços específicos de plataforma, comunidades de desenvolvedores, mecanismos de governança, e suas inter-relações.

O escopo da ontologia abrange os principais conceitos identificados por Arruda et al. [1], incluindo:

- **Plataforma de Nuvem**: ecossistema tecnológico que oferece infraestrutura, ferramentas e serviços integrados (AWS, Azure, GCP).
- **Modelo de Serviço**: categorias de serviços oferecidos (IaaS, PaaS, SaaS).
- **Paradigma Tecnológico**: abordagens e arquiteturas emergentes (serverless, contêineres, IA generativa, MLOps).
- **Serviço Específico**: serviços individuais oferecidos por cada plataforma (EC2, S3, Lambda, Azure DevOps, Firebase).
- **Comunidade de Desenvolvedores**: conjunto de atores que interagem em torno da plataforma.
- **Governança**: mecanismos de coordenação, controle e alinhamento estratégico.

2) *Descrever o domínio*: Esta ontologia de domínio representa o conhecimento relacionado a ecossistemas de computação em nuvem, abrangendo os elementos identificados por Arruda et al. [1]:

- **Plataforma de Nuvem**: ecossistema tecnológico composto por componentes, atores e relacionamentos [4], [5].
- **Modelos de Serviço**: IaaS, PaaS e SaaS, conforme definido por Mell e Grance [3] e Armbrust et al. [2].

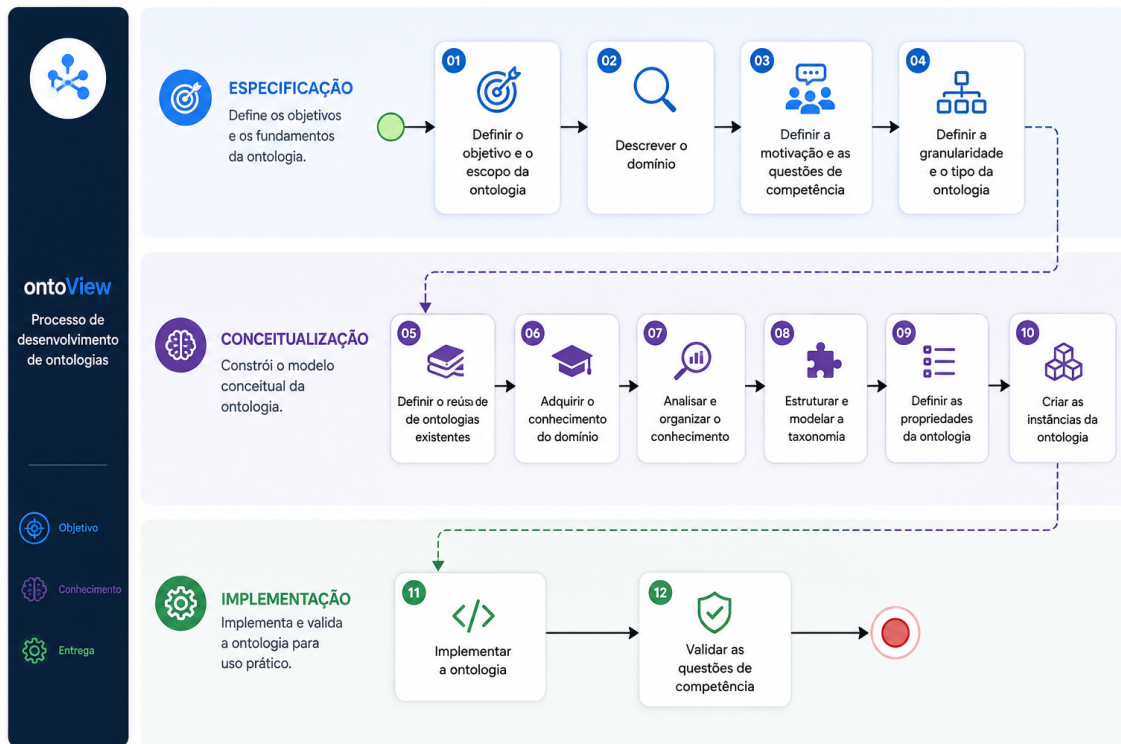


Fig. 1: Fluxo do processo de desenvolvimento da ontologia *CloudEco-Ontology* utilizando a metodologia ontoView, destacando as etapas de Especificação (questões de competência), Conceitualização (taxonomia e propriedades) e Implementação (OWL e validação com reasoners).

- **Tecnologias Emergentes:** contêineres, serverless, engenharia de dados, MLOps, IA generativa [13], [14].
- **Serviços Específicos:** serviços individuais como EC2, S3, Lambda, Azure DevOps, Azure Functions, Firebase, Firestore [1].
- **Comunidades de Desenvolvedores:** atores que interagem em fóruns como Stack Overflow [6], [7].
- **Governança:** mecanismos de coordenação e alinhamento estratégico [11].

3) *Definir a motivação e as questões de competência:* A construção da ontologia foi motivada pela necessidade de evoluir os resultados dispersos do estudo de Arruda et al. [1] para um modelo conceitual formal, capaz de capturar as inter-relações entre os diversos fatores identificados. Para orientar

o desenvolvimento, foram definidas as seguintes questões de competência, derivadas dos conceitos fundamentais do estudo original:

- **QC1:** O que é um ecossistema de nuvem? (baseado em Messerschmitt e Szyperski [4] e Arruda et al. [1])
- **QC2:** Quais são os principais modelos de serviço em nuvem? (baseado em Mell e Grance [3] e Armbrust et al. [2])
- **QC3:** Quais paradigmas tecnológicos emergiram na evolução da computação em nuvem? (baseado em Arruda et al. [1] - Ondas Temáticas)
- **QC4:** Quais são os serviços centrais oferecidos pela AWS? (baseado em Arruda et al. [1] - QP3.1)
- **QC5:** Quais são os serviços centrais oferecidos

pela Azure? (baseado em Arruda et al. [1] - QP3.1)

- **QC6:** Quais são os serviços centrais oferecidos pela GCP? (baseado em Arruda et al. [1] - QP3.1)
- **QC7:** Como as comunidades de desenvolvedores interagem com as plataformas de nuvem? (baseado em Barua et al. [6] e Fontão et al. [7])
- **QC8:** Quais fatores influenciam a evolução dos ecossistemas de nuvem? (baseado em Arruda et al. [1])
- **QC9:** Como a governança é exercida em ecossistemas de nuvem? (baseado em Wareham et al. [11])
- **QC10:** Quais são as diferenças evolutivas entre AWS, Azure e GCP? (baseado em Arruda et al. [1])
- **QC11:** Como a IA generativa está influenciando os ecossistemas de nuvem? (baseado em Arruda et al. [1] - 2023-2025)
- **QC12:** Quais métodos são utilizados para analisar a evolução de ecossistemas de nuvem? (baseado em Arruda et al. [1] - Método de Pesquisa)

4) Definir a granularidade e o tipo da ontologia:

A ontologia proposta é classificada como uma **ontologia de domínio**, pois visa apoiar a compreensão e a operacionalização de ecossistemas de nuvem, baseada nos resultados do estudo de Arruda et al. [1]. A granularidade da ontologia é de nível médio, abrangendo conceitos fundamentais suficientes para responder às questões de competência estabelecidas, sem se estender a detalhes excessivamente específicos de implementação.

B. Conceitualização

1) *Definir o reuso de ontologias existentes:* Até o momento, não foram identificadas, nas principais bases de dados acadêmicas, ontologias de domínio que abranjam integralmente o escopo proposto, especialmente com foco na evolução de ecossistemas de nuvem. Optou-se, portanto, pelo desenvolvimento de uma ontologia original, baseada na análise do estudo de Arruda et al. [1] e na revisão da literatura.

2) *Adquirir o conhecimento do domínio:* Os termos foram extraídos e validados com base em três fontes principais: (i) o estudo longitudinal de Arruda et al. [1] sobre a evolução de ecossistemas de nuvem no Stack Overflow; (ii) a literatura sobre computação em nuvem [2], [3], [17]; e (iii) a literatura sobre ecossistemas de software [4], [5], [9].

A extração seguiu o procedimento descrito por Arruda et al. [1], onde os autores analisaram discussões do Stack Overflow para identificar padrões temáticos, serviços centrais e tecnologias emergentes.

3) *Analisar e organizar o conhecimento:* A rastreabilidade dos estudos fundamentou-se na análise do estudo de Arruda et al. [1] e dos trabalhos relacionados, organizados em uma taxonomia para estruturar a ontologia. Conforme descrito pelos autores [1], o modelo foi construído com base na consolidação da teoria presente na literatura e enriquecido com outros conceitos visando à representação da proposta. A Tabela I apresenta a classificação completa dos conceitos da ontologia, adaptada do estudo original de Arruda et al. [1], organizada em cinco categorias centrais: (i) Núcleo (Ecossistema e Plataforma de Nuvem), (ii) Modelos de Serviço (IaaS, PaaS, SaaS), (iii) Paradigmas Tecnológicos (as cinco ondas temáticas de 2008 a 2025), (iv) Serviços Específicos por plataforma (AWS, Azure e GCP), e (v) Comunidade e Governança. Cada conceito recebe um identificador único (ex.: CE1, MS1, PT1, SA1, CG1) que facilita sua referência nas questões de competência e nas consultas OWL.

4) *Definir as propriedades da ontologia:* Para operacionalizar a ontologia e responder sistematicamente às questões de competência, foram definidas as seguintes propriedades, baseadas nos relacionamentos identificados por Arruda et al. [1]:

- **Propriedades de objeto:** relacionamentos entre classes:
 - *ofereceServico* (PlataformaNuvem → ServiçoEspecifico) [1]
 - *adotaParadigma* (PlataformaNuvem → ParadigmaTecnologico) [1]
 - *possuiModeloDeServico* (PlataformaNuvem → ModeloServico) [2]

Tabela I: Conceitos da CloudEco-Ontology: Taxonomia de Classes por Categoria (adaptado de Arruda et al. [1])

Categoria	ID	Descrição
<i>Núcleo</i>		
Ecosistema de Nuvem	CE1	Sistema sociotécnico composto por plataforma tecnológica, atores e relacionamentos [4]
Plataforma de Nuvem	CE2	Provedor de serviços de nuvem (AWS, Azure, GCP) [1]
<i>Modelos de Serviço</i>		
IaaS	MS1	Infraestrutura como Serviço: recursos básicos de computação [2]
PaaS	MS2	Plataforma como Serviço: ambientes pré-configurados para desenvolvimento [18]
SaaS	MS3	Software como Serviço: produtos completos via navegador ou API [19]
<i>Paradigmas Tecnológicos</i>		
Virtualização	PT1	Provisionamento de máquinas virtuais e armazenamento (2008-2012) [1]
Serviços Gerenciados	PT2	Consolidação de PaaS e orquestração (2013-2016) [1]
Contêineres e Serverless	PT3	Automação, containerização e serverless (2017-2019) [1]
Engenharia de Dados	PT4	MLOps e workloads analíticos (2020-2022) [1]
IA Generativa	PT5	Soluções IA-driven, RAG e copilots (2023-2025) [1]
<i>Serviços AWS</i>		
Amazon EC2	SA1	Serviço de computação escalável [1]
Amazon S3	SA2	Armazenamento de objetos em larga escala [1]
AWS Lambda	SA3	Computação serverless [1]
Amazon DynamoDB	SA4	Banco de dados NoSQL gerenciado [1]
Amazon Bedrock	SA5	Serviço de IA generativa [1]
<i>Serviços Azure</i>		
Azure DevOps	SB1	Pipelines de integração e entrega contínua [1]
Azure Functions	SB2	Computação serverless [1]
Azure Data Factory	SB3	Serviço de integração e transformação de dados [1]
Azure Active Directory	SB4	Controle de identidade e autenticação [1]
Azure OpenAI	SB5	Serviço de IA generativa [1]
<i>Serviços GCP</i>		
Google App Engine	SC1	PaaS para hospedagem de aplicações [1]
Firestore	SC2	Plataforma para desenvolvimento móvel e web [1]
Google Cloud Firestore	SC3	Banco de dados NoSQL em tempo real [1]
Flutter	SC4	Framework para aplicações multiplataforma [1]
Vertex AI	SC5	Plataforma de IA e machine learning [1]
<i>Comunidade e Governança</i>		
Comunidade de Desenvolvedores	CG1	Conjunto de atores que interagem em torno da plataforma [6]
Stack Overflow	CG2	Fórum de perguntas e respostas para desenvolvedores [7]
Governança	CG3	Mecanismos de coordenação e alinhamento estratégico [11]
Keystone	CG4	Organização central do ecossistema [5]

- *possuiComunidade* (PlataformaNuvem → ComunidadeDesenvolvedores) [6]
- *possuiGovernanca* (EcosistemaNuvem → Governanca) [11]
- *interageEm* (Desenvolvedor → Stack-Overflow) [7]
- *evoluiPara* (ParadigmaTecnologico → ParadigmaTecnologico) [1]
- *influencia* (ParadigmaTecnologico → ServicoEspecifico) [1]
- *pertenceA* (ServicoEspecifico → PlataformaNuvem) [1]
- *geraValor* (EcosistemaNuvem → Ator) [9]
- *coordena* (Keystone → EcosistemaNuvem) [5]
- **Propriedades de dados:** atributos das classes:
 - *hasName*: nome do conceito
 - *hasDescription*: descrição detalhada
 - *hasLaunchYear*: ano de lançamento do serviço
 - *hasMarketShare*: participação de mercado
 - *hasQuestionVolume*: volume de perguntas no Stack Overflow

- *hasTimeWindow*: janela temporal de predominância
- *hasServiceType*: tipo de serviço (computação, armazenamento, banco de dados, IA)

5) *Criar instâncias da ontologia*: A etapa final da conceitualização consistiu na criação das instâncias necessárias para responder adequadamente às questões de competência, baseadas nos resultados do estudo de Arruda et al. [1] e na literatura relacionada. As instâncias incluem exemplos específicos de plataformas (AWS, Azure, GCP), serviços (EC2, S3, Lambda, Azure DevOps, Firebase), paradigmas tecnológicos (serverless, contêineres, IA generativa), e comunidades (Stack Overflow).

C. Implementação

A ontologia de domínio para ecossistemas de nuvem foi desenvolvida em **Web Ontology Language (OWL)** utilizando a **OWL API** em Java. O desenvolvimento seguiu uma abordagem orientada às questões de competência estabelecidas, conforme preconizado pela metodologia ontoView.

O código Java implementa as seguintes funcionalidades:

- Criação de classes, propriedades e instâncias
- Definição de axiomas e relacionamentos
- Exportação nos formatos RDF/XML, OWL/XML e Turtle
- Sistema de consultas interativo com 12 opções
- Interface de menu para exploração da ontologia

A ontologia resultante foi submetida a verificações de consistência utilizando *reasoners* (HermiT e Pellet), garantindo sua integridade lógica e a ausência de contradições entre os axiomas definidos.

IV. RESULTADOS

A. Estatísticas da Ontologia

A ontologia desenvolvida apresenta as seguintes estatísticas:

- **Classes**: 28 classes (incluindo EcossistemaNuvem, PlataformaNuvem, ModeloServico, ParadigmaTecnologico,

ServicoAWS, ServicoAzure, ServicoGCP, ComunidadeDesenvolvedores, Governanca, entre outras)

- **Propriedades**: 17 propriedades (11 *Object Properties* + 6 *Data Properties*)
- **Indivíduos**: 40 indivíduos (baseados nos conceitos identificados no estudo de Arruda et al. [1])
- **Axiomas**: 268 axiomas

B. Respostas às Questões de Competência

Para demonstrar a aplicabilidade da ontologia, desenvolveu-se um programa em Java com a biblioteca *OWL API* para consultar a ontologia. As questões de competência e as respectivas respostas obtidas são apresentadas a seguir.

1) QC1 - O que é um ecossistema de nuvem?:

A ontologia define ecossistema de nuvem com base em Messerschmitt e Szyperski [4] e Arruda et al. [1]:

- Um ecossistema de nuvem é um sistema sociotécnico composto por uma plataforma tecnológica comum e atores interdependentes.
- Inclui componentes (infraestrutura, plataforma, software), atores (keystones, integradores, desenvolvedores, usuários) e relacionamentos (contratos técnicos e comerciais).
- Apresenta coevolução entre participantes, dependência técnica e econômica da plataforma e mecanismos próprios de governança.

2) QC2 - *Quais são os principais modelos de serviço em nuvem?*: A ontologia revela os seguintes modelos de serviço, baseados em Mell e Grance [3] e Armbrust et al. [2]:

- **IaaS (Infraestrutura como Serviço)**: provê recursos básicos de computação, como máquinas virtuais, armazenamento e redes.
- **PaaS (Plataforma como Serviço)**: oferece ambientes pré-configurados para desenvolvimento, teste e implantação de aplicações.
- **SaaS (Software como Serviço)**: disponibiliza produtos de software completos via navegador ou API.

3) QC3 - *Quais paradigmas tecnológicos emergiram na evolução da computação em nuvem?*:

A ontologia revela as seguintes ondas temáticas, baseadas em Arruda et al. [1]:

- **2008–2012:** Virtualização e provisionamento de máquinas virtuais (IaaS)
- **2013–2016:** Consolidação de serviços gerenciados (PaaS) e orquestração
- **2017–2019:** Automação, containerização e serverless
- **2020–2022:** Engenharia de dados e MLOps
- **2023–2025:** IA generativa, RAG e copilots

4) *QC4 - Quais são os serviços centrais oferecidos pela AWS?:* A ontologia revela os seguintes serviços centrais da AWS, baseados em Arruda et al. [1]:

- **Amazon EC2:** serviço de computação escalável (lançado em 2006)
- **Amazon S3:** armazenamento de objetos em larga escala (lançado em 2006)
- **AWS Lambda:** computação serverless (crescimento a partir de 2016)
- **Amazon DynamoDB:** banco de dados NoSQL gerenciado
- **Amazon Bedrock:** serviço de IA generativa (2023-2025)

5) *QC5 - Quais são os serviços centrais oferecidos pela Azure?:* A ontologia revela os seguintes serviços centrais da Azure, baseados em Arruda et al. [1]:

- **Azure DevOps:** pipelines de integração e entrega contínua
- **Azure Functions:** computação serverless
- **Azure Data Factory:** serviço de integração e transformação de dados
- **Azure Active Directory:** controle de identidade e autenticação
- **Azure OpenAI:** serviço de IA generativa (2023-2025)

6) *QC6 - Quais são os serviços centrais oferecidos pela GCP?:* A ontologia revela os seguintes serviços centrais da GCP, baseados em Arruda et al. [1]:

- **Google App Engine:** PaaS para hospedagem de aplicações (foco inicial)
- **Firebase:** plataforma para desenvolvimento móvel e web (crescimento a partir de 2014)

- **Google Cloud Firestore:** banco de dados NoSQL em tempo real
- **Flutter:** framework para aplicações multi-plataforma
- **Vertex AI:** plataforma de IA e machine learning

7) *QC7 - Como as comunidades de desenvolvedores interagem com as plataformas de nuvem?:* A ontologia demonstra a interação das comunidades, conforme Barua et al. [6] e Fontão et al. [7]:

- Desenvolvedores utilizam fóruns como Stack Overflow para fazer perguntas e compartilhar soluções.
- As discussões refletem desafios técnicos, práticas emergentes e necessidades de aprendizado.
- A evolução das discussões acompanha as ondas de inovação tecnológica das plataformas.
- A migração para outras fontes (IA generativa, documentação oficial) tem reduzido o volume de perguntas públicas.

8) *QC8 - Quais fatores influenciam a evolução dos ecossistemas de nuvem?:* A ontologia revela os seguintes fatores, baseados em Arruda et al. [1]:

- **Avanços Tecnológicos:** novos serviços e paradigmas (serverless, contêineres, IA)
- **Demandas do Mercado:** necessidades de escalabilidade, segurança e inovação
- **Pressões Regulatórias:** conformidade e governança
- **Comunidades de Desenvolvedores:** adoção, feedback e contribuição
- **Estratégias dos Provedores:** posicionamento e diferenciação competitiva

9) *QC9 - Como a governança é exercida em ecossistemas de nuvem?:* A ontologia revela mecanismos de governança, conforme Wareham et al. [11]:

- **Contratos Técnicos:** padrões de API e Acordos de Nível de Serviço
- **Contratos Comerciais:** modelos de precificação e licenciamento
- **Coordenação:** papéis de keystones e integradores
- **Alinhamento Estratégico:** adaptação a novas demandas e regulamentações

10) *QC10 - Quais são as diferenças evolutivas entre AWS, Azure e GCP?:* A ontologia revela as seguintes diferenças, baseadas em Arruda et al. [1]:

- **AWS:** Pioneirismo (2006), evolução de infraestrutura básica para automação e orquestração, forte em serverless (Lambda) e infraestrutura como código (Terraform).
- **Azure:** Crescimento associado à integração com ambientes corporativos (.NET), consolidação como plataforma de DevOps e governança de identidade.
- **GCP:** Expansão mais tardia (2011), fortemente associada à engenharia de dados, aplicações modernas (Firebase) e produtividade do desenvolvedor.

11) *QC11 - Como a IA generativa está influenciando os ecossistemas de nuvem?:* A ontologia revela a influência da IA generativa, baseada em Arruda et al. [1] (2023-2025):

- **Novos Serviços:** Amazon Bedrock, Azure OpenAI, Vertex AI
- **Novas Tags:** amazon-bedrock, azure-openai, google-gemini, langchain
- **Novas Preocupações:** latência, governança de modelos, RAG (Geração Aumentada por Recuperação)
- **Transformação:** expansão de copilots e serviços cognitivos

12) *QC12 - Quais métodos são utilizados para analisar a evolução de ecossistemas de nuvem?:* A ontologia revela os seguintes métodos, baseados em Arruda et al. [1]:

- **Mineração de Dados:** extração de dados de repositórios de perguntas e respostas (Stack Overflow)
- **Modelagem de Tópicos:** uso de LDA (Latent Dirichlet Allocation) para identificar padrões temáticos
- **Análise de Tendências Contextuais:** segmentação temporal em janelas de análise
- **Análise de Tags:** identificação de serviços centrais e tecnologias emergentes
- **Questões de Competência:** abordagem GQM (Goal-Question-Metric) para estruturação da pesquisa

V. APLICAÇÃO DA ONTOLOGIA: CENÁRIO ILUSTRATIVO

Para ilustrar a aplicabilidade da ontologia em um contexto institucional de alta complexidade, apresenta-se um cenário hipotético ambientado no **Observatório Nacional (ON)**. O ON é uma unidade de pesquisa vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), reconhecida nacional e internacionalmente por sua atuação em áreas estratégicas para o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil.

A. Missão e Áreas de Atuação do Observatório Nacional

O Observatório Nacional tem como missão institucional:

- Realizar pesquisa e desenvolvimento em Astronomia, Geofísica e Metrologia em Tempo e Frequência;
- Formar pesquisadores por meio de seus cursos de pós-graduação stricto sensu;
- Capacitar profissionais para atuação em ciência e tecnologia;
- Coordenar projetos e atividades nessas áreas;
- Gerar, manter e disseminar a Hora Legal Brasileira, serviço essencial para a soberania nacional e para o funcionamento de infraestruturas críticas.

Suas áreas de atuação abrangem:

- Astronomia e Astrofísica;
- Geofísica;
- Tempo e Frequência.

B. Relevância Social e Estratégica

O ON desempenha um papel fundamental no desenvolvimento socioeconômico do País. Em parceria com empresas públicas e privadas, o Observatório realiza estudos avançados de prospecção geofísica, contribuindo diretamente para a localização de minérios, petróleo e gás natural, tanto em território continental quanto na plataforma oceânica. Ao integrar diferentes métodos geofísicos — como magnetometria, gravimetria e sísmica —, o ON desenvolve pesquisas inovadoras que são imprescindíveis para a matriz energética brasileira, especialmente na busca pela autossuficiência em relação

ao petróleo. Essas atividades posicionam o Observatório como um ator-chave na soberania energética e no desenvolvimento sustentável do Brasil.

C. Contexto do Cenário

A *CloudGovern Solutions* é uma consultoria especializada em governança de plataformas de nuvem e otimização de ecossistemas tecnológicos. A empresa foi contratada pelo Observatório Nacional para intervir em um problema crítico: suas equipes de pesquisa, responsáveis por processamento de dados geofísicos e astronômicos em larga escala, vinham enfrentando dificuldades com a adoção de serviços de nuvem. Os desafios incluíam: escolha inadequada de serviços, custos elevados, baixa integração entre equipes e falta de padronização nas práticas de desenvolvimento.

Diante desse quadro, a equipe da *CloudGovern* decidiu utilizar a *CloudEco-Ontology* para estruturar sua análise organizacional, com base nos conceitos identificados por Arruda et al. [1], adaptando-os à realidade de uma instituição pública de pesquisa.

D. Análise Baseada na Ontologia

A aplicação da ontologia seguiu um processo sistemático, alinhado à complexidade e ao porte do ON:

- 1) **Diagnóstico dos Modelos de Serviço:** mapeamento dos modelos de serviço utilizados pelas equipes (IaaS, PaaS, SaaS) e identificação de lacunas [1].
- 2) **Identificação de Paradigmas Tecnológicos:** levantamento dos paradigmas adotados (virtualização, contêineres, serverless) e sua adequação às necessidades de pesquisa [1].
- 3) **Avaliação de Serviços Específicos:** análise dos serviços específicos utilizados em cada plataforma (AWS, Azure, GCP) e sua eficácia para workloads científicos [1].
- 4) **Análise da Comunidade:** mapeamento das interações entre equipes e a comunidade de desenvolvedores (Stack Overflow, documentação oficial) [6].
- 5) **Planejamento de Governança:** estruturação de mecanismos de governança para

padronização e otimização do uso de nuvem [11].

E. Resultados da Aplicação

Com base na ontologia e nas particularidades institucionais do Observatório Nacional, a *CloudGovern* diagnosticou que:

- As equipes utilizavam predominantemente IaaS (máquinas virtuais) para workloads que poderiam ser mais eficientes em PaaS ou serverless.
- Os principais **paradigmas tecnológicos** identificados foram virtualização e contêineres, com baixa adoção de serverless e MLOps.
- Os **serviços específicos** mais utilizados incluíam Amazon EC2, Amazon S3 e Azure Virtual Machines, com necessidade de maior uso de serviços gerenciados como AWS Lambda, Azure Functions e Google Cloud Firestore.
- As **comunidades de desenvolvedores** eram pouco engajadas, com baixa participação em fóruns como Stack Overflow.
- A **governança** era limitada, sem políticas claras de escolha de serviços, otimização de custos e compartilhamento de conhecimento.

Diante desse diagnóstico, a *CloudGovern* propôs um plano de intervenção alinhado à missão e aos valores do ON:

- **Formação em Paradigmas Modernos:** treinamento específico para equipes em serverless, contêineres e MLOps.
- **Padronização de Serviços:** definição de políticas para escolha de serviços baseadas em requisitos de pesquisa (escalabilidade, custo, latência).
- **Criação de Comunidade Interna:** estabelecimento de um fórum interno para compartilhamento de boas práticas e experiências com serviços de nuvem.
- **Governança de Nuvem:** instituição de um comitê multidisciplinar para acompanhar o uso de nuvem, otimizar custos e promover a interoperabilidade entre equipes.
- **Monitoramento Contínuo:** aplicação regular da ontologia para avaliar a evolução do ecos-

sistema de nuvem e ajustar estratégias conforme necessário.

VI. DISCUSSÃO E IMPLICAÇÕES

A. Contribuições Teóricas

A CloudEco-Ontology oferece três contribuições teóricas principais:

- 1) **Formalização do Domínio:** a ontologia formaliza o conhecimento sobre ecossistemas de nuvem, estabelecendo uma terminologia padronizada e relações semânticas entre conceitos. Este formalismo estende os resultados de Arruda et al. [1], que identificaram as definições e características, mas não os formalizaram em um modelo de conhecimento compartilhado.
- 2) **Integração de Conhecimento:** a ontologia integra os resultados de múltiplos estudos:
 - Estudo longitudinal de Arruda et al. [1] (2008-2025)
 - Teoria de modelos de serviço [2], [3]
 - Teoria de ecossistemas de software [4], [5]
 - Estudos sobre comunidades de desenvolvedores [6], [7]
 - Estudos sobre governança de ecossistemas [11]
- 3) **Referencial Conceitual Baseado em Evidências:** a ontologia implementa um referencial conceitual fundamentado em evidências empíricas do estudo de Arruda et al. [1], incluindo:
 - 5 ondas temáticas (2008-2025) [1]
 - 3 plataformas analisadas (AWS, Azure, GCP) [1]
 - 3 modelos de serviço (IaaS, PaaS, SaaS) [2]
 - Serviços específicos identificados nas análises de tags [1]
 - Mecanismos de governança identificados na literatura [11]

B. Implicações Práticas

Para gestores de plataformas de nuvem, líderes de equipes de desenvolvimento e pesquisadores,

a ontologia oferece benefícios baseados nas contribuições práticas identificadas por Arruda et al. [1]:

- 1) **Diagnóstico Estruturado:** a ontologia fornece uma estrutura para diagnosticar ecossistemas de nuvem, alinhada com os conceitos fundamentais do estudo original [1].
- 2) **Guia para Decisões:** a ontologia sugere quais paradigmas e serviços adotar:
 - Adotar serverless para workloads com demanda variável [1]
 - Utilizar contêineres para portabilidade e escalabilidade [1]
 - Implementar MLOps para workloads de aprendizado de máquina [1]
 - Adotar IA generativa para automação e produtividade [1]
- 3) **Avaliação de Impacto:** a ontologia ajuda a prever o impacto de decisões:
 - Impacto na produtividade dos desenvolvedores [1]
 - Efeito na qualidade e confiabilidade dos sistemas [1]
 - Consequências para a governança e conformidade [11]
 - Riscos associados à escolha inadequada de serviços [1]
- 4) **Base para Ferramentas:** a ontologia pode ser usada como base para ferramentas automatizadas de diagnóstico e monitoramento de ecossistemas de nuvem, conforme sugerido por Arruda et al. [1].

C. Mapeamento com os Conceitos Fundamentais do Estudo Original

Para demonstrar a rastreabilidade entre a investigação empírica original e a formalização ontológica, a Tabela II mapeia as quatro Questões de Pesquisa (QP1 a QP3.2) do estudo de Arruda et al. [1] para as doze Questões de Competência (QC1 a QC12) da CloudEco-Ontology. Esse mapeamento evidencia que a ontologia não apenas responde às perguntas originais sobre a evolução das discussões, tópicos técnicos, tags e novas tecnologias, mas também amplia o escopo ao formalizar aspectos não cobertos

pelas QPs, como a definição de ecossistema de nuvem (QC1), os mecanismos de governança (QC9) e os métodos de análise longitudinal (QC12). Dessa forma, a ontologia estende o modelo conceitual do estudo original, oferecendo uma base semântica integrada para futuras análises.

D. Comparação com Estudos Anteriores

Para posicionar a contribuição da CloudEco-Ontologia em relação ao estado da arte, a Tabela III compara o escopo de oito estudos representativos, incluindo o trabalho original de Arruda et al. [1]. Enquanto os estudos prévios abordam aspectos isolados — como modelos de serviço (Armbrust et al., Mell e Grance), paradigmas emergentes (Gill et al., Alzide) ou evolução temporal (Buyya et al., Arruda et al.) —, nenhum deles integra simultaneamente as seis dimensões contempladas pela ontologia: (1) computação em nuvem, (2) evolução temporal, (3) modelos de serviço, (4) paradigmas tecnológicos, (5) comunidades de desenvolvedores e (6) governança de ecossistemas. A CloudEco-Ontology é o único artefato que combina todas essas dimensões em um modelo formal e executável, preenchendo a lacuna identificada na Seção II.D.

Conforme observado por Arruda et al. [1], nenhum dos estudos mencionados aprofundou-se no desafio de formalizar conceitualmente ecossistemas de nuvem, evidenciando a necessidade de uma abordagem baseada em ontologia. A CloudEco-Ontology preenche essa lacuna ao formalizar os conceitos identificados por Arruda et al. [1], utilizando a metodologia ontoView [8] para garantir a consistência e a rastreabilidade do desenvolvimento.

E. Limitações

Este estudo apresenta algumas limitações, alinhadas com as observadas por Arruda et al. [1]:

- 1) **Escopo:** a ontologia é baseada no estudo de Arruda et al. [1], que analisou discussões do Stack Overflow. Embora abrangente, podem existir outras fontes de dados relevantes (GitHub, Slack, Discord) não consideradas.
- 2) **Validação:** a validação foi preliminar, baseada em questões de competência, sem testes empíricos extensivos com gestores de plataformas de nuvem em contextos reais.

- 3) **Generalização:** os resultados são mais relevantes para o contexto de provedores de nuvem públicos (AWS, Azure, GCP), podendo não se aplicar integralmente a nuvens privadas ou híbridas.
- 4) **Temporalidade:** a ontologia reflete o estado do conhecimento até 2025, podendo necessitar de atualizações à medida que novos paradigmas e serviços emergirem.

F. Trabalhos Futuros

Para trabalhos futuros, recomenda-se, com base nas oportunidades identificadas por Arruda et al. [1]:

- 1) **Validação Empírica:** realizar estudos empíricos para validar a utilidade da ontologia com gestores de plataformas de nuvem e líderes de desenvolvimento de software.
- 2) **Expansão da Ontologia:** expandir a ontologia para cobrir novos aspectos, como integração com ferramentas de IA para análise de ecossistemas e predição de tendências.
- 3) **Ferramentas Automatizadas:** desenvolver ferramentas automatizadas para consulta e visualização da ontologia, apoiando o diagnóstico contínuo de ecossistemas de nuvem.
- 4) **Integração com Outras Ontologias:** integrar a ontologia com outras ontologias de domínio, como ontologias de métodos ágeis, qualidade de software e fatores humanos.
- 5) **API REST:** desenvolver uma API REST para acesso à ontologia, facilitando sua adoção por ferramentas de terceiros.
- 6) **Estudos de Caso:** realizar estudos de caso em organizações reais para validar a aplicabilidade da ontologia em contextos práticos.
- 7) **Análise Preditiva:** utilizar a ontologia como base para modelos preditivos de evolução tecnológica em ecossistemas de nuvem.

VII. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho apresentou o desenvolvimento da *CloudEco-Ontology*, uma ontologia de domínio para ecossistemas de computação em nuvem, projetada para apoiar a pesquisa acadêmica e a prática de governança de plataformas de nuvem. A ontologia

Tabela II: Mapeamento das Questões de Pesquisa (Arruda et al. [1]) para as Questões de Competência da Ontologia

Questão de Pesquisa (Arruda et al., 2025)	Questão de Competência (Ontologia)
QP1 - Como evoluíram as discussões sobre computação em nuvem?	QC1 - O que é um ecossistema de nuvem?
-	QC3 - Quais paradigmas tecnológicos emergiram?
QP2 - Quais tópicos técnicos emergem das perguntas?	QC10 - Quais são as diferenças evolutivas entre AWS, Azure e GCP?
QP3.1 - Quais são as principais tags discutidas?	QC4, QC5, QC6 - Serviços centrais da AWS, Azure e GCP
QP3.2 - Quais novas tags surgiram?	QC11 - Como a IA generativa está influenciando?
-	QC7 - Como as comunidades de desenvolvedores interagem?
-	QC8 - Quais fatores influenciam a evolução?
-	QC9 - Como a governança é exercida?
-	QC12 - Quais métodos são utilizados para analisar?

Tabela III: Comparação do Escopo da CloudEco-Ontology com Estudos Relacionados (adaptado de Arruda et al. [1])

Estudo	Nuvem	Evolução	Modelos de Serviço	Paradigmas	Comunidades	Governança	Ontologia
Armbrust et al. [2]	✓		✓				
Mell e Grance [3]	✓		✓				
Buyya et al. [17]	✓	✓	✓				
Gill et al. [13]	✓	✓		✓			
Alzide [14]	✓	✓		✓			
Arruda et al. [1]	✓	✓	✓	✓	✓		
CloudEco-Ontology	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

constitui um modelo de conhecimento compartilhado que visa superar as limitações dos resultados dispersos do estudo de Arruda et al. [1], oferecendo um formalismo que integra modelos de serviço, paradigmas tecnológicos, serviços específicos de plataforma, comunidades de desenvolvedores, mecanismos de governança, e suas interações, todos baseados no estudo original [1].

A ontologia foi desenvolvida utilizando a metodologia *ontoView*, que se baseia no conceito de **visões de banco de dados**. Nessa abordagem, a base de conhecimento é organizada em visões reutilizáveis, que funcionam como consultas predefinidas e podem ser executadas repetidamente por diferentes usuários, facilitando o acesso à informação conforme a necessidade de cada consulta.

A metodologia combina princípios do *Design Science Research* com uma abordagem orientada a questões de competência, garantindo a rastreabilidade e a consistência do desenvolvimento. O processo de desenvolvimento foi baseado no estudo longitudinal de Arruda et al. [1], que consolidou a teoria presente na literatura sobre evolução de ecossistemas de nuvem.

A avaliação por meio de doze questões de competência demonstrou que a ontologia é capaz de responder adequadamente aos conceitos fundamentais do estudo original de Arruda et al. [1], fornecendo respostas consistentes e baseadas na literatura para cada uma das questões formuladas. As questões de competência cobriram não apenas as questões de pesquisa originais (QP1, QP2, QP3.1, QP3.2), mas também aspectos específicos como ecossistemas, governança, comunidades de desenvolvedores e métodos de análise.

As contribuições deste trabalho estruturam-se em três dimensões. Como **contribuição teórica**, oferece-se uma conceitualização estruturada do domínio de ecossistemas de nuvem, fundamentada em evidências empíricas do estudo de Arruda et al. [1]. Como **contribuição prática**, disponibiliza-se uma ontologia operacional que pode ser utilizada por pesquisadores, gestores de plataformas de nuvem e desenvolvedores para apoiar decisões informadas sobre adoção de serviços e governança de ecossistemas. Como **contribuição metodológica**, propõe-se a aplicação da metodologia *ontoView* [8] para o desenvolvimento de ontologias baseadas

em análises longitudinais de comunidades de desenvolvedores.

Os resultados da ontologia refletem as principais descobertas de Arruda et al. [1]: (i) a evolução da computação em nuvem ocorre em ondas temáticas sucessivas; (ii) cada plataforma (AWS, Azure, GCP) apresenta trajetória evolutiva distinta; (iii) comunidades de desenvolvedores são atores centrais na coevolução das plataformas; e (iv) a governança é um mecanismo fundamental para o alinhamento estratégico e a saúde dos ecossistemas.

Em síntese, a ontologia proposta representa um passo significativo em direção a abordagens mais sistemáticas e baseadas em conhecimento para a compreensão e governança de ecossistemas de nuvem. Ao fornecer uma base conceitual compartilhada e rigorosamente estruturada, pode contribuir decisivamente para reduzir as dificuldades inerentes à gestão de ecossistemas tecnológicos complexos, apoiando o desenvolvimento mais eficaz de estratégias de adoção de nuvem e a melhoria da produtividade das equipes de desenvolvimento, conforme destacado por Arruda et al. [1]. Este trabalho, portanto, não apenas consolida e formaliza o conhecimento existente, mas também estabelece as bases para futuras investigações e inovações tecnológicas no domínio de ecossistemas de computação em nuvem.

REFERENCES

- [1] A. d. S. Arruda, R. Pereira dos Santos, P. N. de Souza Moura, A. Cesário de Faria Alvim, and L. de Oliveira Fernandes Moraes, "The evolution of cloud ecosystems: How aws, azure, and gcp transformed between 2008 and 2025," *Journal of Cloud Computing*, 2025, in press.
- [2] M. Armbrust, A. Fox, R. Griffith, A. D. Joseph, R. Katz, A. Konwinski, G. Lee, D. Patterson, A. Rabkin, I. Stoica, and M. Zaharia, "A view of cloud computing," *Communications of the ACM*, vol. 53, no. 4, pp. 50–58, 2010.
- [3] P. Mell and T. Grance, "The nist definition of cloud computing," National Institute of Standards and Technology, Tech. Rep. NIST SP 800-145, 2011.
- [4] D. G. Messerschmitt and C. Szyperski, *Software Ecosystem: Understanding an Indispensable Technology and Industry*. MIT Press, 2003.
- [5] O. Barbosa, C. Alves, R. Santos, C. Werner, and S. Jansen, "A systematic mapping study on software ecosystems from a three-dimensional perspective," in *Software Ecosystems*. Edward Elgar Publishing, 2013.
- [6] A. Barua, S. W. Thomas, and A. E. Hassan, "What are developers talking about? an analysis of topics and trends in stack overflow," *Empirical Software Engineering*, vol. 19, pp. 619–654, 2014.
- [7] A. Fontão, R. Santos, A. Dias-Neto, and C. de Souza, "Supporting governance of mobile application developers from mining and analyzing technical questions in stack overflow," *Journal of Software Engineering Research and Development*, vol. 6, pp. 1–34, 2018.
- [8] R. M. Dias, R. P. d. Santos, and A. Fontão, "ontoview: A methodology for ontology development based on database views," in *Proceedings of the 24th International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS)*, Porto, Portugal, 2022, pp. 123–134.
- [9] K. Manikas and K. M. Hansen, "Software ecosystems – a systematic literature review," *Journal of Systems and Software*, vol. 86, no. 5, pp. 1294–1306, 2013.
- [10] G. Deng, D. Chen, and M. Yao, "Value structure analysis for cloud service ecosystem," *International Journal of Services Technology and Management*, vol. 21, no. 4-6, pp. 228–237, 2015.
- [11] J. Wareham, P. B. Fox, and J. L. Cano Giner, "Technology ecosystem governance," *Organization Science*, vol. 25, no. 4, pp. 1195–1215, 2014.
- [12] N. F. Noy and D. L. McGuinness, "Ontology development 101: A guide to creating your first ontology," in *Proceedings of the 12th International Workshop on Knowledge Acquisition, Modeling and Management*, Banff, Canada, 2001.
- [13] S. S. Gill, S. Tuli, M. Xu, I. Singh, K. V. Singh, D. Lindsay, S. Tuli, D. Smirnova, M. Singh, U. Jain, H. Pervaiz, B. Sehgal, S. S. Kaila, S. Misra, T. Asoke Nath, and R. Buyya, "Transformative effects of iot, blockchain and artificial intelligence on cloud computing: Evolution, vision, trends and open challenges," *Internet of Things*, vol. 8, p. 100118, 2019.
- [14] S. Alzide, "Cloud computing: Evolution, challenges, and future prospects," *Journal of Information Technology, Cybersecurity, and Artificial Intelligence*, vol. 1, no. 1, pp. 52–63, 2024.
- [15] N. F. Noy and D. L. McGuinness, "Ontology development 101: A guide to creating your first ontology," *Stanford Knowledge Systems Laboratory Technical Report*, vol. KSL-01-05, 2004.
- [16] H. El Hassouni, F. Benabbou, and M. Berrada, "Ontology engineering methodologies: A systematic review," *Journal of Computer Science and Technology*, vol. 22, no. 1, pp. 1–18, 2022.
- [17] R. Buyya, C. S. Yeo, S. Venugopal, J. Broberg, and I. Brandic, "Cloud computing and emerging it platforms: Vision, hype, and reality for delivering computing as the 5th utility," *Future Generation Computer Systems*, vol. 25, no. 6, pp. 599–616, 2009.
- [18] Q. Zhang, L. Cheng, and R. Boutaba, "Cloud computing: state-of-the-art and research challenges," *Journal of Internet Services and Applications*, vol. 1, pp. 7–18, 2010.
- [19] S. Marston, Z. Li, S. Bandyopadhyay, J. Zhang, and A. Ghalsasi, "Cloud computing – the business perspective," *Decision Support Systems*, vol. 51, no. 1, pp. 176–189, 2011.

APPENDIX A
QUESTÕES DE COMPETÊNCIA E RESULTADOS
DAS CONSULTAS DA CLOUDECO-ONTOLOGY

Este apêndice apresenta as doze questões de competência (QC1–QC12) definidas para a *CloudEco-Ontology* e os resultados obtidos por meio do programa Java desenvolvido com a biblioteca OWL API. A Figura 2 exibe a interface do programa, que implementa um menu interativo com 12 opções, cada uma correspondendo a uma questão de competência. Ao selecionar uma opção, o programa executa uma navegação por axiomas e uma consulta à estrutura da ontologia, retornando as instâncias, classes e propriedades que respondem à questão. Esse mecanismo operacionaliza a avaliação da ontologia, permitindo que pesquisadores e gestores de plataformas verifiquem, de forma automatizada e reproduzível, se o modelo conceitual formalizado é capaz de recuperar o conhecimento esperado com base no estudo de Arruda et al. [1].

```
=====
♥ PsySafe-Agile-Ontology - Sistema de Consultas
=====

Investigating How Psychological Safety Can Be Fostered in Agile Teams
=====
+-----+
| Opções disponíveis: |
+-----+
| 1 QC1 - O que é segurança psicológica em times ágeis? |
| 2 QC2 - Quais são os efeitos da ausência de segurança psicológica? |
| 3 QC3 - Quais são os efeitos da presença de segurança psicológica? |
| 4 QC4 - Quais instrumentos são utilizados para avaliar? |
| 5 QC5 - Quais fatores promovem a segurança psicológica? |
| 6 QC6 - Quais fatores reduzem a segurança psicológica? |
| 7 QC7 - Como o clima organizacional influencia? |
| 8 QC8 - Como a liderança promove a segurança psicológica? |
| 9 QC9 - Como as interações da equipe afetam? |
| 10 QC10 - Como os fatores humanos se relacionam? |
| 11 QC11 - Como a segurança psicológica afeta a qualidade de software? |
| 12 QC12 - Como a segurança psicológica afeta o desempenho do time? |
+-----+
| 13 Estatísticas da ontologia |
| 14 Gerar PDF completo com todas as questões |
| 0 Sair |
+-----+

Escolha uma opção:
```

Fig. 2: Interface do programa de consulta em Java (OWL API) para as 12 questões de competência da CloudEco-Ontology.

CloudEco-Ontology

Ontologia para Ecossistemas de Computacao em Nuvem

Roberto Monteiro Dias

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)

Email: roberto.dias@edu.unirio.br

Data: 2026-08-13 Versao: 1.0 Questoes: 12

Resumo

Este artigo apresenta a CloudEco-Ontology, uma ontologia de dominio para a compreensao de Ecossistemas de Computacao em Nuvem. Baseada no estudo longitudinal de Arruda et al. (2025), a ontologia formaliza 12 questoes de competencia que abrangem: ecossistemas, modelos de servico, paradigmas tecnologicos, servicos especificos (AWS, Azure, GCP), comunidades de desenvolvedores, governanca e fatores de evolucao. A ontologia contem 81 classes, 19 propriedades de objeto, 15 propriedades de dados e 70 individuos.

Palavras-chave Computacao em Nuvem, AWS, Azure, GCP, Ecossistemas de Software, Ontologia, Comunidades de Desenvolvedores.

I. QUESTOES DE COMPETENCIA

QC1 O que e um ecossistema de nuvem?	RESPOSTA Ecossistema de Computação em Nuvem Sistema sociotécnico composto por plataforma tecnológica, atores e relacionamentos. Envolve componentes (IaaS, PaaS, SaaS), atores (keystones, integradores, desenvolvedores, usuários finais) e relações (contratos técnicos e comerciais). Ref: Messerschmitt e Szyperski, 2003; Barbosa et al., 2013; Arruda et al., 2025
QC2 Quais sao os principais modelos de servico em nuvem?	RESPOSTA IaaS: Infraestrutura como Serviço - recursos básicos de computação PaaS: Plataforma como Serviço - ambientes pré-configurados SaaS: Software como Serviço - produtos completos via navegador
QC3 Quais paradigmas tecnologicos emergiram?	RESPOSTA (2008-2012) Virtualização e IaaS: Provisionamento de máquinas virtuais, armazenamento e autenticação. Foco em disponibilidade e segurança. (2013-2016) Serviços Gerenciados e PaaS: Consolidação de serviços gerenciados e orquestração por templates. Deslocamento do foco operacional para padronização de ambientes. (2017-2019) Contêineres e Serverless: Automação, containerização, serverless e infraestrutura como código. Pipelines CI/CD como pilares da cultura DevOps. (2020-2022) Engenharia de Dados e MLOps: Workloads analíticos e aprendizado de máquina. Consolidação das nuvens como suporte a workloads analíticos. (2023-2025) IA Generativa e Copilots: Soluções IA-driven, RAG, copilots e

	serviços cognitivos. Preocupações com latência e governança de modelos.
QC4 Quais sao os servicos centrais da AWS?	RESPOSTA EC2 (2006): Computação escalável S3 (2006): Armazenamento de objetos Lambda (2014): Serverless DynamoDB (2012): NoSQL gerenciado Bedrock (2023): IA Generativa
QC5 Quais sao os servicos centrais da Azure?	RESPOSTA Azure DevOps (2013): CI/CD pipelines Azure Functions (2016): Serverless Azure Data Factory (2015): Integração de dados Azure Active Directory (2010): Identidade Azure OpenAI (2023): IA Generativa
QC6 Quais sao os servicos centrais da GCP?	RESPOSTA App Engine (2008): PaaS Firebase (2014): Desenvolvimento móvel/web Firestore (2017): NoSQL em tempo real Flutter (2017): Aplicações multiplataforma Vertex AI (2021): IA/ML
QC7 Como as comunidades interagem com as plataformas?	RESPOSTA Stack Overflow: Fórum de perguntas e respostas Interação: Desenvolvedores fazem perguntas e compartilham soluções Evolução: Discussões refletem ondas de inovação
QC8 Quais fatores influenciam a evolucao?	RESPOSTA Pressões Regulatórias Conformidade e governança de dados (GDPR, LGPD) moldam as plataformas. Avanços Tecnológicos Novos serviços e paradigmas (serverless, contêineres, IA) impulsionam a evolução. Demandas do Mercado Necessidades de escalabilidade, segurança e inovação orientam o desenvolvimento. Comunidades de Desenvolvedores Adoção, feedback e contribuição das comunidades influenciam a evolução. ... e mais 2 itens
QC9 Como a governanca e exercida?	RESPOSTA Contratos Técnicos: Padrões de API e SLA Contratos Comerciais: Precificação e licenciamento Coordenação: Papéis de keystones e integradores
QC10 Quais sao as diferencas evolutivas?	RESPOSTA Amazon Web Services (AWS): Plataforma de nuvem pioneira, lançada em 2006 com EC2 e S3. Evoluiu de infraestrutura básica para um ecossistema orientado à automação e orquestração. (Pioneira, generalista, forte em serverless e IaaS) Google Cloud Platform (GCP): Plataforma de nuvem do Google, estruturada a partir de 2011. Destacou-se pela produtividade do desenvolvedor, serverless e inovação em engenharia de dados e IA. (Dados e IA, Firebase, engenharia de dados) Microsoft Azure: Plataforma de nuvem da Microsoft, lançada em 2010 como Windows Azure. Consolidou-se como plataforma corporativa com

	ênfase em identidade, compliance e governança. (Corporativa, integração .NET, DevOps e identidade)
QC11 Como a IA generativa esta influenciando?	RESPOSTA IA Generativa e Copilots Soluções IA-driven, RAG, copilots e serviços cognitivos. Preocupações com latência e governança de modelos. Tags: amazon-bedrock, azure-openai, google-gemini, langchain, large-language-model Impacto: Preocupações: latência, governança de modelos, RAG, copilots
QC12 Quais metodos sao utilizados para analisar?	RESPOSTA Mineração de Dados: Extração do Stack Overflow Modelagem de Tópicos (LDA): Identificação de padrões Análise de Tendências: Segmentação temporal Análise de Tags: Serviços centrais e emergentes

REFERENCIAS

[1] A. S. Arruda, R. P. Santos, P. N. S. Moura, A. C. F. Alvim, and L. O. F. Moraes, "The Evolution of Cloud Ecosystems: How AWS, Azure, and GCP Transformed Between 2008 and 2025," *UNIRIO*, Rio de Janeiro, 2025.

[2] P. Mell and T. Grance, "The NIST Definition of Cloud Computing," *NIST Special Publication 800-145*, 2011.

[3] M. Armbrust et al., "A view of cloud computing," *Communications of the ACM*, vol. 53, no. 4, pp. 50-58, 2010.

[4] D. G. Messerschmitt and C. Szyperski, *Software Ecosystem: Understanding an Indispensable Technology and Industry*, MIT Press, 2003.